Orsight（OrSight）项目开放进展报告

文档版本：2026-04-12
仓库：Orsight（双端 Web 应用：用户工作台 `webapp` + 管理端 `admin-webapp`）
说明：本报告基于当前代码库结构与近期迭代内容整理，用于对内/对外同步产品能力、阶段与成果。

一、项目概述

1.1 产品定位

Orsight 面向 **物流 POD（Proof of Delivery）签退截图** 等场景的 **批量识别与结构化填表**：用户上传多张截图或文档，系统结合 **大模型视觉/文本能力** 与 **可配置表格字段**，将信息抽取为可编辑表格记录，并支持 **导出、人工复核、训练样本沉淀** 等闭环能力。

1.2 仓库组成

模块	路径	角色
用户工作台	`webapp/`	主业务：上传、识别、结果表、表单与训练标注、账户等
管理后台	`admin-webapp/`	运营/管理：用户、可视化等（与主站分离部署）
训练与规则数据	`training/` （若存在）及按表单分目录的资源	训练池样本、全局规则等（由 API 与文件系统协同）

1.3 核心技术栈

- **框架**：Next.js App Router（`webapp` 当前 `next@16.1.6`， `admin-webapp` 略新小版本）
- **UI**：React 19、Tailwind CSS v4
- **认证**：Supabase Auth（`@supabase/ssr`、`@supabase/supabase-js`），并保留开发环境会话/登录辅助接口
- **文档与表格处理**：`xlsx`、`pdf-parse` / `pdfjs-dist`、`mammoth`、`word-extractor`、`sharp` 等
- **国际化**：`webapp` 内中英双语资源（`src/i18n/locales/zh.ts`、`en.ts`）与 `LocaleProvider`

二、开放阶段与总体进度（定性）

2.1 阶段划分（建议表述）

阶段	状态	说明
MVP：识别 → 表格 → 导出	已具备	上传、抽取、结果编辑、分组与筛选、Excel 导出等主路径可用
多表单 / 多租户表单	已具备	表单列表、创建、复制、软删除与恢复、按 `formId` 隔离 API 与数据路径
训练闭环	已具备	标注弹窗、框选、训练池保存、预览试填、训练状态查询等
体验与可运营性	持续迭代	品牌与排版、中英文展示一致性、布局可调、标注交互优化等
企业级治理	部分具备	登录与权限依赖 Supabase；管理端独立；更细粒度审计/配额等需按产品路线扩展

2.2 当前开放进度（摘要）

- **主业务链路**：从「选表单 → 上传 → 识别 → 表格编辑 → 导出/标记正确」已形成闭环。
- **训练增强链路**：支持将人工框选与正确值写入训练池，并在后续识别中作为上下文与规则输入（具体策略见 `lib/training` 与相关 API）。
- **工程成熟度**：`webapp` 可通过 `npm run build` 生产构建；API 路由覆盖提取、表单、表格字段、训练子域等。

三、已实现功能（按域详细列举）

3.1 用户工作台（`webapp`）

3.1.1 首页 / 工作台（`/`）

- **多文件上传**：拖拽、点击选择、剪贴板粘贴（图片）；支持常见图片格式与 PDF 等（与提取管线一致）。

- **批量识别与进度**：抽取任务进度展示；主模型与复审模型分工（代码中可见 `gpt-5-mini` / `gpt-5` 等配置）。
- **结果表**：按表格项目（列）动态渲染；支持路线分组、筛选、行级操作；与「待复核/问题」联动展示。
- **图片查看**：记录关联多源图时的画廊查看、缩放与拖拽浏览（独立查看器区域）。
- **人工标注入口**：从记录进入 **图片框选标注** 弹窗，用于训练或纠错场景。
- **布局与分区**：上传区、结果与提醒区等支持用户可调尺寸（面板宽度/高度记忆等，见页面内状态与 localStorage 键）。
- **导出**：Excel 导出（含表头与行数据构建逻辑）。

3.1.2 表单首页（原「填表池」概念，现为「首页/Home」语义）

- **表单卡片列表**：创建、重命名、克隆、删除（默认模板策略与权限边界由 API 保障）。
- **模板展示**：系统模板名称/描述在英文界面下对 **已知中文模板** 做展示层映射（用户自定义名称保持原样），降低英文用户认知成本。
- **进入配置与填表**：从卡片进入表单配置流程或主填表界面（与路由参数 `formId` 绑定）。

3.1.3 表单配置 / 训练准备（`FormSetupFlow` / `FormSetupClient` 等）

- **表格项目管理**：启用/停用字段、内置字段与自定义字段等（与 `table-fields` API 协同）。
- **从图片/文档推断列**：模板来自截图识别、Excel 导入、文档推断等多来源（具体能力分散在对应 API 与组件流程中）。
- **训练标注**：在配置流程中打开与主工作台同源的 `TrainingAnnotationWorkbench`，用于沉淀训练样本。

3.1.4 训练模式页（`/training`）

- **训练池图片网格**：待标注列表与已标注状态展示。
- **与表单字段联动**：标注时使用当前表单激活字段定义。
- **保存样本**：写入训练池并刷新训练状态。

3.1.5 账户与登录

- **登录页、账户页、OAuth 回调**（`auth/callback`）等与 Supabase 流程衔接。
- **开发辅助登录/会话**（`api/auth/dev-*`）：便于本地与测试环境调试（生产部署需按安全策略收敛）。

3.1.6 图片框选标注（`TrainingAnnotationWorkbench`）

- **双模式**：单条记录 / 完整表格模式切换；与后端 `preview-fill` 的自动判定结果对齐。
- **字段选择与画框**：字段与填写区合并为同一工作区；支持多框、数字字段默认合并策略（求和/拼接等）。
- **缩放与平移**：放大缩小；**拖动画面** 模式下在视口内平移查看（含横向/纵向可拖动画布区域）。
- **左右分栏可调**：桌面端拖拽中间分隔条调节图片区与表单区比例；窄屏纵向堆叠时分隔条调节上下比例。
- **AI 试填预览**：调用 `/api/training/preview-fill`，将框选区域送模型试填并写回右侧表单。
- **存入训练池**：调用 `/api/training/save`，持久化样本、框与聚合配置等。
- **确认填入主表（不存训练池）**（主工作台场景）：通过 `onApply` 将当前（含试填后核对过的）值写回首页结果行，**不调用**训练池保存接口，满足「只纠错入库、不污染训练集」的场景。

3.2 后端 API 能力（`webapp/src/app/api`）

路径	能力摘要
`POST /api/extract`	核心抽取：多文件、表单上下文、vision 上下文、问题列表与记录结构化输出
`GET/POST /api/forms`	表单列表加载、创建等
`POST /api/forms/[formId]`	更新、复制、软删除/恢复、永久删除（含密码校验分支）、标记 ready 等
`POST /api/forms/template-from-image`	从模板图生成/辅助表单结构
`GET/POST /api/table-fields`	读取/保存表格字段配置
`POST /api/training/save`	保存训练样本（输出、框、表格输出、模式等）
`POST /api/training/preview-fill`	基于框选与字段定义的试填预览
`GET /api/training/status`	训练池/样本量等状态
`GET /api/training/image`	按图片名读取训练相关图像数据
`GET/POST /api/training/rules`	训练规则读取/更新
`POST /api/training/guidance-chat`	训练/配置向导类对话接口
`POST /api/training/parse-document`	文档解析分支（与训练/文档上传场景相关）

路径	能力摘要
`GET /api/training/context-asset`	训练上下文资源读取
`dev-login` / `dev-logout` / `dev-session`	开发环境认证辅助

3.3 管理端（`admin-webapp`）

- **登录与受保护首页**、**用户列表与详情**、**可视化（viz）** 等页面骨架存在，用于运营侧数据查看（具体权限与数据范围依赖后端配置）。

3.4 工程与体验规范

- **字体栈统一**：`Noto Sans` + `Noto Sans SC`，且 **字体 CSS 变量挂在 `<html>`** 以兼容 Tailwind v4 preflight（见 `.cursor/rules/orsight-typography.mdc`）。
- **顶部品牌**：用户端导航展示产品名 **Orsight**。
- **i18n**：关键界面字符串中英双语；动态数据（系统模板名、内置列标题等）通过 `form-display`、`table-field-display` 等工具在英文环境下做 **展示层** 映射，不强制改写用户自定义内容。

四、解决的典型场景问题（问题 → 方案）

4.1 识别结果与表格结构不一致

- **问题**：不同客户表单列不同，硬编码列无法满足。
- **方案**：表格项目可配置 + 抽取 API 按激活字段集合构建 prompt 与校验逻辑。

4.2 英文用户看到大量中文系统文案

- **问题**：模板名、内置字段标签等来自中文默认值，切换英文后体验割裂。
- **方案**：i18n 词条 + 对 **系统模板/内置字段** 的展示映射；用户自定义名称保持原样。

4.3 字体未按预期生效（看起来像系统默认字体）

- **问题**：Tailwind v4 在 `html` 上应用 `font-family`，而 `next/font` 变量只在 `body` 上时，变量无法作用于 `html`。
- **方案**：将字体 variable class 提升到 `<html>`，并在 `globals.css` 明确 `html { font-family: ... }`；文档化到 Cursor Rule 防止回归。

4.4 标注时「填值」与「选字段画框」割裂

- **问题**：操作路径长、易错。
- **方案**：合并为单一工作区，每字段旁选择当前画框目标，保留多框与聚合逻辑不变。

4.5 标注弹窗底部操作混乱

- **问题**：附加说明、重复关闭按钮、主操作不醒目。
- **方案**：移除冗余区块；主按钮（试填/保存）跨弹窗底部居中；保留 Esc/右上角关闭符合习惯。

4.6 图片区滚动与「拖动画面」预期不一致

- **问题**：竖图在常用缩放下横向可拖范围不足，用户感觉只能纵向动。
- **方案**：为画布外包一层可滚动平面并预留 padding，使平移有明确横向行程；移除底部「主区/页脚」高度拖拽条，避免与「拖动画布」混淆。

4.7 试填结果只停在弹窗内，无法只更新主表

- **问题**：用户确认预览正确但不想写入训练池。
- **方案**：新增 **「确认填入主表（不存训练池）」**，走 `onApply` 回调更新首页记录；**「存入训练池」** 仍负责样本沉淀并可继续同步主表。

五、开放成果（可对外表述的要点）

1. **端到端工作台**：上传 → 识别 → 编辑 → 导出，支持多表单隔离。
2. **可演进字段模型**：内置 POD 相关字段 + 自定义列，适配不同客户表格。

3. **训练与试填闭环**：框选 + 正确值 + 保存样本 + 预览试填，提升长尾截图适配速度。
4. **双语与品牌化**：统一字体与导航品牌，系统内容英文化展示策略清晰。
5. **工程可交付**：Next.js 16 + React 19 + TS，构建与路由结构清晰，API 面完整。

六、风险、边界与后续建议

6.1 模型与成本

- 识别质量与费用受模型版本、调用量、图片分辨率影响，需在生产环境配置 **限流、缓存、失败重试与监控**。

6.2 数据与合规

- 截图可能含个人信息；需明确 **留存周期、访问控制与审计**（依赖 Supabase 策略与产品政策）。

6.3 训练数据质量

- 「确认填入主表但不存训练池」可避免污染训练集；同时应配套 **样本审核、去重与版本化** 策略（部分已在训练管线中体现，可继续产品化）。

6.4 建议的下一里程碑（可选）

- 管理端与主站 **统一版本策略**（两端 Next 小版本差）。
- **标注历史/版本回滚**（行级变更记录）。
- **批量试填/批量应用** 与 **差异高亮**（提升运营效率）。

七、附录：文档与 PDF 文件

- **Markdown 源稿**：`docs/Orsight-Project-Report-2026-04.md`
- **可打印 HTML**：`docs/Orsight-Project-Report-2026-04.html`（由 `marked` 自 Markdown 转换并加版式）
- **PDF**：`docs/Orsight-Project-Report-2026-04.pdf`（由无头 Chrome `--print-to-pdf` 自上述 HTML 导出）

本地重新生成 PDF（已安装 Chrome 时）：

```
npx --yes marked -i docs/Orsight-Project-Report-2026-04.md -o docs/_report-body.html
node docs/_build-report-html.mjs
& "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --headless=new --disable-gpu --no-pdf-header-footer --print-to-pdf="docs/Orsight-Proj
```

结语：Orsight 当前阶段已从「能用」走向「可配置 + 可训练 + 可运营」的综合工作台；本报告可作为阶段性验收、对外简介或投资/合作材料的底稿，并建议每季度随版本更新修订一次。